

## Exemplos de Execução

**Equipe:** Gabriel Coutinho Barcelos, João Victor Viana Feitosa, Kaio Abreu Briegas, Luis Gustavo Ribeiro Andrade, Pedro César Fernandes de Brito.

=== SIGIC – SISTEMA INTELIGENTE DE GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA COLÔNIA ===  
Base Marciana Aurora Siger

- ```
1 - Listar módulos da base
2 - Consultar módulo
3 - Exibir matriz de adjacência
4 - Exibir lista de adjacência
5 - Algoritmos de rede (BFS / DFS / Dijkstra / Pontes)
6 - Simulações de falha e sobrecarga
7 - Modelagem matemática de perda de energia
8 - Relatório de sustentabilidade e governança
9 - Limpar tela
0 - Sair do sistema
```

Digite a opção desejada: 1

| ID | Nome                     | Status | Consumo (kWh) | Prioridade |
|----|--------------------------|--------|---------------|------------|
| 1  | Habitação                | ativo  | 150.0         | 1          |
| 2  | Centro de Controle       | ativo  | 200.0         | 1          |
| 3  | Armazenamento de Energia | ativo  | 50.0          | 2          |
| 4  | Agricultura              | ativo  | 180.0         | 3          |
| 5  | Laboratório Científico   | ativo  | 250.0         | 4          |
| 6  | Comunicação              | ativo  | 120.0         | 2          |
| 7  | Suporte Médico           | ativo  | 100.0         | 1          |
| 8  | Produção de Oxigênio     | ativo  | 90.0          | 1          |

Consumo total da base: 1140.0 kwh

Pressione ENTER para continuar...

## Teste 2 – BFS

```
=== SIGIC – SISTEMA INTELIGENTE DE GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA COLÔNIA ===  
Base Marciana Aurora Siger
```

- 1 - Listar módulos da base
- 2 - Consultar módulo
- 3 - Exibir matriz de adjacência
- 4 - Exibir lista de adjacência
- 5 - Algoritmos de rede (BFS / DFS / Dijkstra / Pontes)
- 6 - Simulações de falha e sobrecarga
- 7 - Modelagem matemática de perda de energia
- 8 - Relatório de sustentabilidade e governança
- 9 - Limpar tela
- 0 - Sair do sistema

-----  
Digite a opção desejada: 5

```
=== ALGORITMOS DE REDE ===
```

- 1 - Busca em Largura (BFS)
- 2 - Busca em Profundidade (DFS)
- 3 - Menor caminho (Dijkstra)
- 4 - Detectar pontes (Tarjan)
- 0 - Voltar

-----  
Escolha: 1

ID de origem: 1

BFS a partir de Habitação:

Ordem de visita: [1, 2, 6, 3, 4, 7, 8, 5]

Distâncias (saltos): {1: 0, 2: 1, 6: 1, 3: 2, 4: 2, 7: 2, 8: 2, 5: 3}

Níveis: {0: [1], 1: [2, 6], 2: [3, 4, 7, 8], 3: [5]}

Pressione ENTER para continuar...  
|

BFS a partir de Habitação:

Ordem de visita: [1, 2, 6, 3, 4, 7, 8, 5]

Distâncias: {1:0, 2:1, 6:1, 3:2, 4:2, 7:2, 8:2, 5:3}

Níveis: {0:[1], 1:[2,6], 2:[3,4,7,8], 3:[5]}

Interpretação:

- Todos os módulos da colônia foram alcançados.
- Os módulos mais próximos da Habitação são Centro de Controle e Comunicação.
- O Laboratório Científico é o módulo mais distante, estando a três saltos da origem.
- A rede encontra-se totalmente conectada.

Resultado:

- BFS executado com sucesso.
- Rede conectada.
- Distâncias mínimas calculadas corretamente.

### Teste 3 – DFS

```
=== SIGIC – SISTEMA INTELIGENTE DE GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA COLÔNIA ===  
Base Marciana Aurora Siger
```

- 1 - Listar módulos da base
- 2 - Consultar módulo
- 3 - Exibir matriz de adjacência
- 4 - Exibir lista de adjacência
- 5 - Algoritmos de rede (BFS / DFS / Dijkstra / Pontes)
- 6 - Simulações de falha e sobrecarga
- 7 - Modelagem matemática de perda de energia
- 8 - Relatório de sustentabilidade e governança
- 9 - Limpar tela
- 0 - Sair do sistema

```
-----  
Digite a opção desejada: 5
```

```
=== ALGORITMOS DE REDE ===
```

- 1 - Busca em Largura (BFS)
- 2 - Busca em Profundidade (DFS)
- 3 - Menor caminho (Dijkstra)
- 4 - Detectar pontes (Tarjan)
- 0 - Voltar

```
-----  
Escolha: 2
```

```
ID de origem: 1
```

```
DFS a partir de Habitação:
```

```
Ordem de visita: [1, 2, 3, 6, 7, 5, 4, 8]
```

```
Pressione ENTER para continuar...  
|
```

Interpretação:

- 1 = Habitação
- 2 = Centro de Controle
- 3 = Armazenamento de Energia
- 4 = Agricultura
- 5 = Laboratório Científico
- 6 = Comunicação
- 7 = Suporte Médico
- 8 = Produção de Oxigênio

Resultado:

- Todos os módulos da colônia foram visitados.
- O algoritmo DFS executou corretamente.

## Teste 4 – Dijkstra

=== SIGIC – SISTEMA INTELIGENTE DE GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA COLÔNIA ===  
Base Marciana Aurora Siger

- 1 - Listar módulos da base
- 2 - Consultar módulo
- 3 - Exibir matriz de adjacência
- 4 - Exibir lista de adjacência
- 5 - Algoritmos de rede (BFS / DFS / Dijkstra / Pontes)
- 6 - Simulações de falha e sobrecarga
- 7 - Modelagem matemática de perda de energia
- 8 - Relatório de sustentabilidade e governança
- 9 - Limpar tela
- 0 - Sair do sistema

-----  
Digite a opção desejada: 5

=== ALGORITMOS DE REDE ===

- 1 - Busca em Largura (BFS)
- 2 - Busca em Profundidade (DFS)
- 3 - Menor caminho (Dijkstra)
- 4 - Detectar pontes (Tarjan)
- 0 - Voltar

-----  
Escolha: 3

ID de origem: 1

ID de destino: 8

Menor caminho: Habitação → Comunicação → Produção de Oxigênio

Distância total: 45.00m

Pressione ENTER para continuar...

## Teste 5 – Falha de Módulo

-----  
Digite a opção desejada: 6

=== SUBMENU DE SIMULAÇÕES ===

- 1 - Simular falha de módulo
  - 2 - Simular falha de conexão
  - 3 - Simular sobrecarga de módulo
  - 4 - Simular falha em todas as pontes (uma a uma)
  - 0 - Voltar ao menu principal
- 

Escolha: 1

ID do módulo para simular falha: 2

**[FALHA SIMULADA]** Módulo 2 (Centro de Controle) está em ALERTA.  
Conexões incidentes foram removidas temporariamente.

Conectividade após falha (BFS a partir de Habitação):

Módulos alcançados: 7 de 7 (excluindo o falho)

✅ Todos os demais módulos permanecem conectados.

Rotas alternativas para módulos críticos a partir de Habitação:

Habitação → Habitação: Habitação | Custo: 0.00m

Habitação → Suporte Médico: Habitação → Comunicação → Suporte Médico | Custo: 60.00m

Habitação → Produção de Oxigênio: Habitação → Comunicação → Produção de Oxigênio | Custo: 45.00m

**[RESTAURAÇÃO]** Todos os dados da rede foram restaurados.

Pressione ENTER para continuar...

## Teste 6 – Falha de Conexão

=== SUBMENU DE SIMULAÇÕES ===

- 1 - Simular falha de módulo
  - 2 - Simular falha de conexão
  - 3 - Simular sobrecarga de módulo
  - 4 - Simular falha em todas as pontes (uma a uma)
  - 0 - Voltar ao menu principal
- 

Escolha: 2

ID de origem: 1

ID de destino: 2

**[FALHA DE CONEXÃO]** Entre Habitação e Centro de Controle.  
Distância original da conexão: 50.00m

Rota original: Habitação → Centro de Controle | Custo: 50.00m

Rota alternativa: Habitação → Comunicação → Armazenamento de Energia → Centro de Controle | Custo: 80.00m

Impacto percentual no custo: +60.00%

**[RESTAURAÇÃO]** Conexão restaurada.

Pressione ENTER para continuar...

## Teste 7 – Sobrecarga Energética

Pressione ENTER para continuar...

=== SUBMENU DE SIMULAÇÕES ===

- 1 - Simular falha de módulo
- 2 - Simular falha de conexão
- 3 - Simular sobrecarga de módulo
- 4 - Simular falha em todas as pontes (uma a uma)
- 0 - Voltar ao menu principal

-----

Escolha: 3

ID do módulo para simular sobrecarga: 4

**[SOBRECARGA SIMULADA]** Módulo 4 (Agricultura)

Consumo original: 180.0 kwh

Consumo após aumento de 50%: 270.0 kwh

Consumo total da base: 1140.0 → 1230.0 kwh

Capacidade total de armazenamento: 3730.0 kwh

Taxa de utilização: 30.56% → 32.98%

☒ Rede dentro da capacidade de armazenamento.

```
Modelagem Matemática de Perda de Energia
Fórmula: P(l) = P0 * e^(-alpha * l)
P0    = 100.0 kwh      (potência inicial)
alpha = 0.005 1/m      (coeficiente de perda do material)
l      = distância da conexão em metros
P(l)   = potência final após perda ao longo do cabo

Conexão<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< | Distância (m) | Perda (%) | Potência Final (kwh)
-----|-----|-----|-----
Habituação → Centro de Controle          | 50.00 | 22.12 | 77.8801
Habituação → Comunicação                  | 20.00 | 9.52  | 90.4837
Centro de Controle → Armazenamento de Energia | 30.00 | 13.93 | 86.0708
Centro de Controle → Agricultura          | 80.00 | 32.97 | 67.0320
Armazenamento de Energia → Comunicação    | 30.00 | 13.93 | 86.0708
Agricultura → Laboratório Científico       | 60.00 | 25.92 | 74.0818
Laboratório Científico → Suporte Médico    | 40.00 | 18.13 | 81.8731
Comunicação → Suporte Médico               | 40.00 | 18.13 | 81.8731
Comunicação → Produção de Oxigênio         | 25.00 | 11.75 | 88.2497
Suporte Médico → Produção de Oxigênio     | 35.00 | 16.05 | 83.9457
-----|-----|-----|-----
Perda total acumulada na rede:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 182.44%

Análise qualitativa:
A função P(l) = P0 * e^(-alpha * l) é uma exponencial decrescente.
Quanto maior a distância, maior a perda de energia.
Quando l → ∞, P(l) tende assintoticamente a 0, indicando que
conexões muito longas desperdiçam energia.

Otimização: reduzindo alpha de 0.005 para 0.003:
Perda total atual:      182.44%
Perda total otimizada: 114.59%
Ganho estimado:        67.85%
Ponto ótimo: minimizar a distância total da rede e usar materiais
condutores com menor coeficiente de perda.
```

## Teste 9 – Sustentabilidade

### RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE – AURORA SIGER

#### CONSUMO ENERGÉTICO

Consumo total da base: 1140.00 kWh  
Capacidade total: 3730.00 kWh  
Taxa de utilização: 30.56%

#### EFICIÊNCIA DA REDE

Eficiência média estimada: 81.76%  
Perda média por conexão: 18.24%

#### PONTOS CRÍTICOS

Módulos de prioridade 1: 4

- Habitação (ID 1)
- Centro de Controle (ID 2)
- Suporte Médico (ID 7)
- Produção de Oxigênio (ID 8)

 Nenhuma ponte detectada – rede robusta.

Rota mais curta: Habitação → Comunicação (20.00m)

Rota mais longa: Centro de Controle → Agricultura → Laboratório Científico (140.00m)

#### PROPOSTAS DE MELHORIA

1. Reduzir distâncias entre módulos críticos para minimizar perdas.
2. Utilizar materiais supercondutores ou de baixa resistência em Marte.
3. Adicionar redundância de conexões em torno das pontes detectadas.
4. Implementar gerenciamento dinâmico de carga baseado em prioridades.

#### GOVERNANÇA TECNOLÓGICA

- Todos os módulos críticos devem possuir rotas alternativas.
- Decisões de desligamento seguem a prioridade 1 > 2 > 3 > 4 > 5.
- Alterações na topologia da rede exigem aprovação do Centro de Controle.
- Dados de consumo e eficiência devem ser auditados periodicamente.